

Методология SAP · Системный Анализ и Проектирование

Управленческий контур кафедр: измеряй, анализируй, планируй, действуй

Тип: методический документ (МД) · **Версия:** 1.0 · **Область:** система анализа и проектирования продуктов, работ и занятий кафедр · **Статус:** проект

Настоящий документ описывает методологию **SAP — Системный Анализ и Проектирование**: порядок, по которому кафедры и подразделения переводят цель в действие, а действие — в измеримый результат. Методология опирается на управленческий цикл, качественные ворота (quality gates) и связь труда с энергией и мощностью: $P = A/t$.

1. Принципы методологии

- **Системность** — любая задача рассматривается как часть кампуса (зал, реестр, контур, внешняя сеть), а не изолированно;
- **Измеримость** — результат выражается числом, допуском или критерием приёмки;
- **Цикличность** — работа идёт по замкнутому контуру с обратной связью и повторным циклом;
- **Энергия и мощность** — затраченная работа A за время t даёт мощность $P = A/t$; смысл — делать работу за меньшее время при том же качестве;
- **Качество как ворота** — переход на следующий этап разрешён только при прохождении контрольной проверки.

Формула-ядро методологии: ЦЕЛЬ → АНАЛИЗ → ПЛАН → ДЕЙСТВИЕ → КОНТРОЛЬ → КОРРЕКТИРОВКА, а мощность цикла измеряется как **$P = A/t$** . Собранные вовремя данные удешевляют исправление на порядки.

2. Управленческий цикл SAP

Пять фаз цикла образуют непрерывное вращение. Каждая фаза имеет вход, выход и контрольное правило.

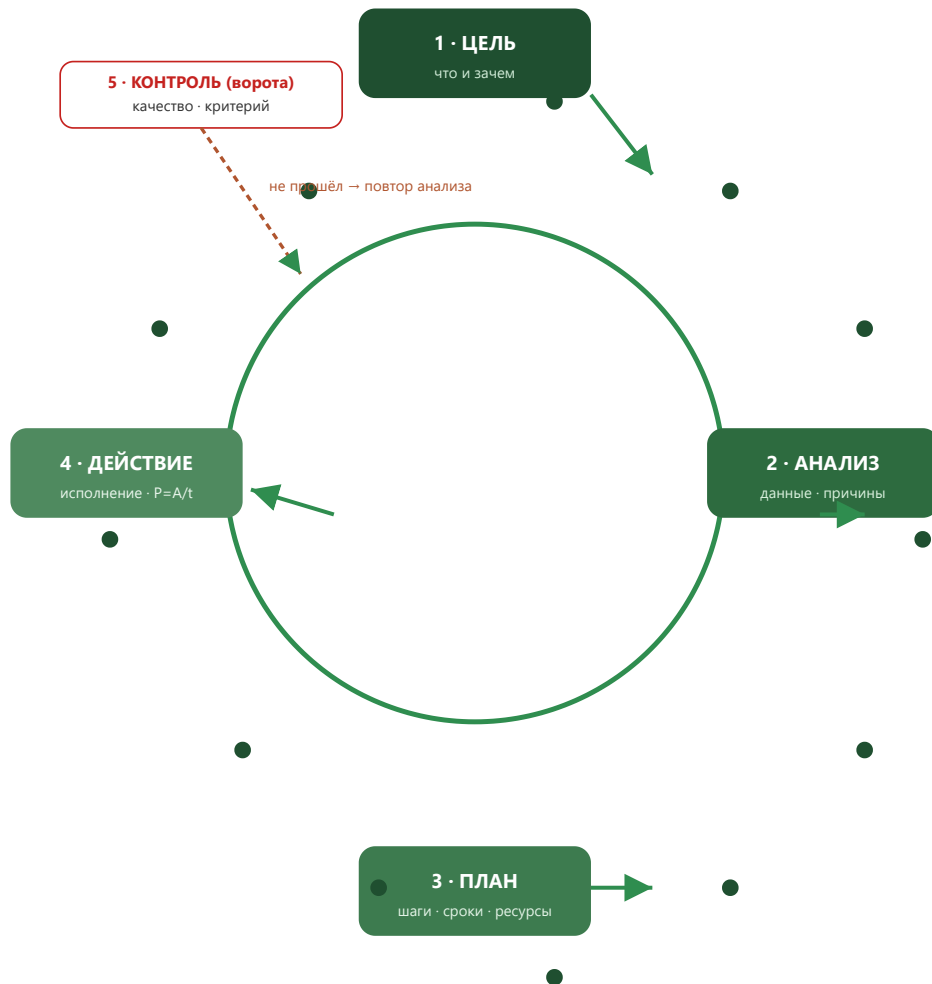


Рис. 6 — Пять фаз цикла SAP: Цель → Анализ → План → Действие → Контроль

3. Этап «Анализ»: пайплайн системного анализа

Анализ превращает сырые наблюдения в обоснованное решение. Он состоит из четырёх шагов, связанных в конвейер:

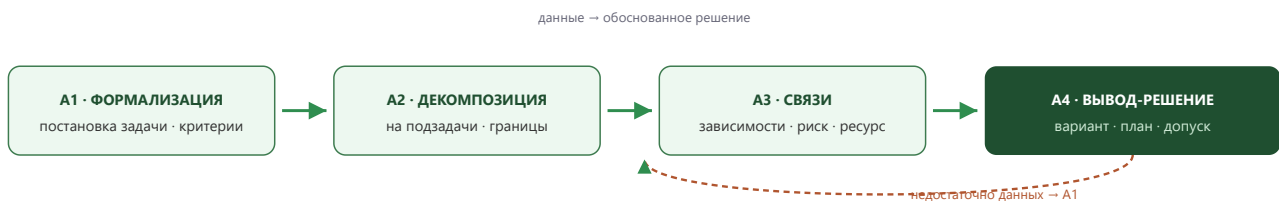


Рис. 7 — Пайплайн системного анализа (этап 2 цикла)

4. Качественные ворота (quality gates)

Каждый переход между фазами проходит через «ворота» — проверку критериев. Это защищает кампус от накопления ошибок.

Ворота	Переход	Критерий приёмки	Следствие отказа
G1	Цель → Анализ	цель измерима, критерий задан	уточнение формулировки
G2	Анализ → План	вывод подкреплён данными	повторный сбор данных
G3	План → Действие	ресурсы и сроки реалистичны	пересборка плана
G4	Действие → Контроль	результат соответствует допуску	корректировка и повторный цикл
G5	Контроль → Урок	проверка «зелёная», данные записаны	не закрывать, пока не зелёная

Ворота пропускают только «зелёное» продолжение

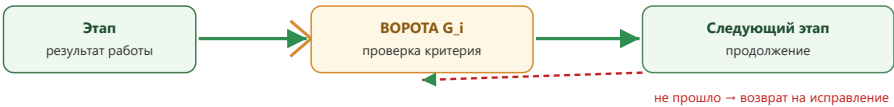


Рис. 8 — Прохождение качественных ворот между этапами

5. Применение SAP в кампусе

Методология проецируется на каждую модель кампуса. Примеры проецирования цикла:

- **НИР (lab_rnd):** Цель=гипотеза → Анализ=постановка метода → План=прототип и контроль → Действие=опыт → Контроль=воспроизводимость;
- **ОКР (bureau_okr):** Цель=ТЗ → Анализ=эскиз → План=чертёж с допусками → Действие=прототип → Контроль=сопряжение деталей;
- **Испытание (test_stand / test_range):** Цель=норма прочности → Анализ=вид нагрузки → План=стенд/мишень → Действие=нагружение → Контроль=предел и усталость;
- **Опытное производство (pilot_plant):** Цель=малая партия → Анализ=техкарта → План=операции → Действие=выпуск → Контроль=годность каждой детали;
- **Внешние связи (uni_net):** Цель=новый партнёр → Анализ=совместимость тем → План=программа → Действие=обмен → Контроль=совместный результат.

6. Мощность цикла: $P = A/t$

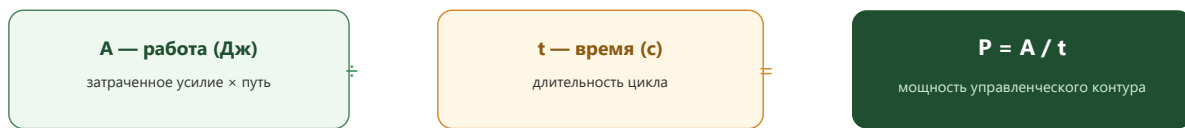


Рис. 9 — Мощность как отношение работы ко времени: меньше времени при той же работе = выше мощность

Практическое следствие: SAP требует снижать t без потери качества (A не уменьшается искусственно). Именно поэтому качественные ворота нельзя «проскочить» — экономия времени за счёт пропуска ворот даёт ложную мощность и приводит к браку на поздних этапах, что дороже.

7. Сводка правил методологии

- методология применяется на всех уровнях: отдельная операция, занятие-сессия, подразделение, внешняя коммуникация;
- каждый цикл оставляет «урок» (данные в реестр), на котором строится следующий цикл;
- мощность $P=A/t$ — измеримый показатель эффективности цикла;
- ворота качества — обязательны и непреодолимы «в обход»;
- SAP согласуется с ИКД: инфраструктура предоставляет залы и каналы, методология — порядок работы в них и коммуникаций.

Методология SAP · Системный Анализ и Проектирование · v1.0 · управленческий контур кафедр виртуального университета.